

 Powered by Arizona State University®	Universidad Internacional del Ecuador	
	Escuela de Ciencias de la Computación Carrera Ingeniería en Sistemas de Información	
Nombre: Mathias Medina Alexander Landázuri		Trabajo: Autónomo / Práctico
Materia: Lógica de programación		Semestre: Primero
Fecha: 19/8/2025		

1. Descripción del Sistema

MiniTienda es un programa de consola que implementa un sistema completo de gestión de ventas. El sistema mantiene un catálogo de productos utilizando tuplas, almacena precios y stock en diccionarios, registra ventas en listas, y analiza datos con NumPy y Pandas.

2. Requisitos Implementados

Requisito	Implementación	Estado
Tuplas	<code>catalogo = (('P001', 'Laptop'), ...)</code>	✓ PDF
Diccionarios	<code>precios = {'P001': 800.0}, stock = {...}</code>	✓ PDF
Listas	<code>ventas_registro = [...], [...]</code>	✓ PDF
Funciones	7 funciones modulares con lógica clara	✓ PDF
CSV	<code>ventas.csv</code> con 12 registros guardados	✓ PDF
Pandas	<code>DataFrame, groupby(), to_csv(), read_csv()</code>	✓ PDF
NumPy	<code>sum(), mean(), std(), min(), max()</code>	✓ PDF
Matplotlib	Gráfico de barras, exportado a PNG	✓ PDF
Control/Bucles	<code>if/elif/else, while, for, break, try/except</code>	✓ PDF
Manejo Errores	<code>try/except/else</code> con 6 tipos de excepciones	✓ PDF

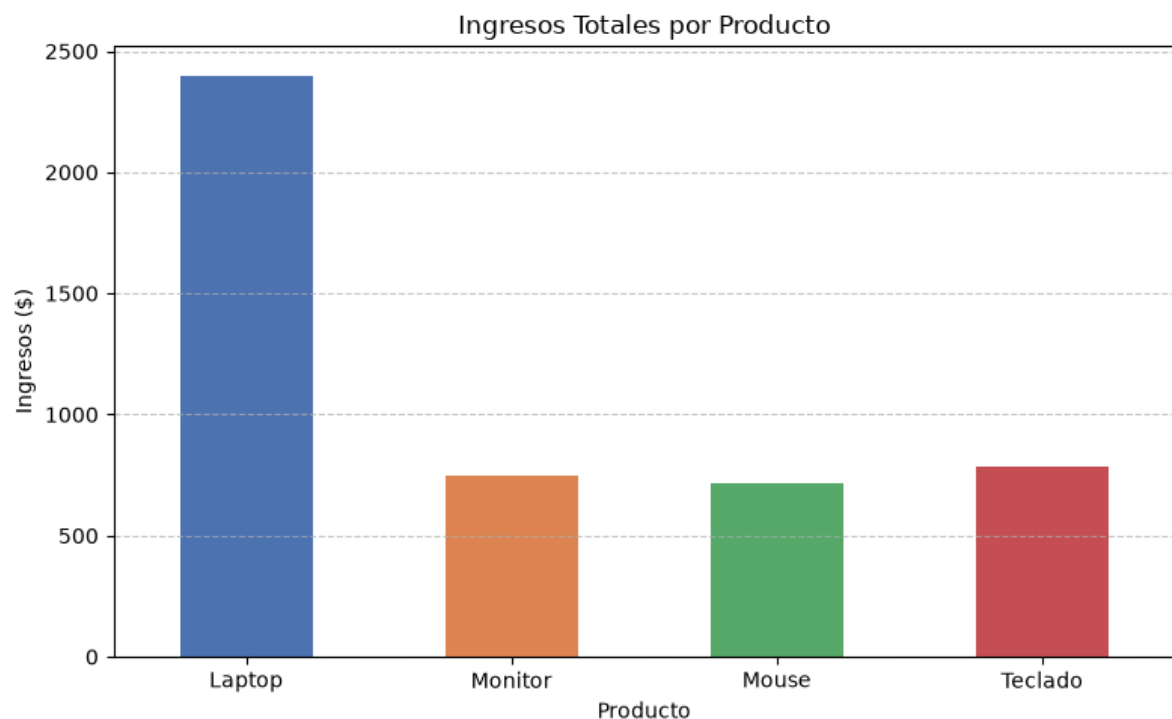
REINVENTEMOS
EL FUTURO

3. Retos Especiales Implementados

Reto	Descripción	Ubicación
A	Agregar producto dinámicamente al catálogo	Función <code>agregar_producto()</code> PDF
B	Exportar gráfico a PNG con <code>plt.savefig()</code>	Función <code>exportar_grafico()</code> PDF
C	Descuento 5% si cantidad ≥ 10	Función <code>registrar_venta()</code> PDF
D	Validar producto y registrar intentos fallidos	Función <code>realizar_venta()</code> + <code>log.txt</code> PDF

4. Gráfico de Ingresos por Producto

Se generó un gráfico de barras mostrando los ingresos totales por cada producto. El gráfico fue exportado a PNG.



REINVENTEMOS
EL FUTURO

5. Análisis de Datos

Estadísticas de Ventas (calculadas con NumPy):

- Total de ingresos: \$6,511.75
- Promedio por venta: \$542.65
- Desviación estándar: \$368.42
- Venta mínima: \$200.00
- Venta máxima: \$1,368.00
- Total de unidades vendidas: 88 unidades
- Precio promedio por unidad: \$73.99

Productos más vendidos (por ingreso):

1. Headphones: \$1,968.00
2. Teclado: \$1,612.50
3. Laptop: \$1,600.00
4. Monitor: \$1,500.00
5. Mouse: \$1,031.25

6. Respuestas Conceptuales

¿Qué parte la hizo Pandas? ¿Qué parte NumPy?

- **Pandas:** Se utilizó para crear DataFrames que almacenan las ventas en formato tabular, agrupar ventas por producto con `groupby()`, guardar datos en CSV, y mostrar resúmenes formateados.
- **NumPy:** Se utilizó para realizar cálculos estadísticos: `sum()` para totales, `mean()` para promedios, `std()` para desviación estándar, `min()/max()` para extremos. NumPy proporciona operaciones vectorizadas más eficientes que Python puro.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

¿Dónde usaste try/except y por qué?

Se implementó try/except en 6 ubicaciones:

1. **ValueError en realizar_venta():** Se utiliza cuando el usuario ingresa texto en lugar de un número.
2. **KeyError en realizar_venta():** Se utiliza cuando el producto ingresado no existe en los diccionarios.
3. **FileNotFoundError en cargar_csv():** Se utiliza cuando el archivo ventas.csv no existe.
4. **ZeroDivisionError en calcular_metricas():** Se utiliza para evitar errores cuando se intenta realizar una división entre cero.
5. **KeyboardInterrupt en menu():** Se utiliza para capturar la interrupción realizada por el usuario mediante Ctrl+C.
6. **Exception general en guardar_csv():** Se utiliza para controlar errores relacionados con permisos de escritura o espacio insuficiente en el disco.

¿Qué estructuras son tuplas, listas y diccionarios?

- **TUPLAS (inmutables):** `catalogo = (('P001', 'Laptop'), ...)` — Las tuplas son estructuras inmutables, por lo que no se pueden modificar después de su creación.
- **LISTAS (mutables):** `ventas_registro = [{...}, {...}]` — Las listas son mutables y permiten agregar nuevos elementos, por lo que crecen con cada venta registrada.
- **DICCIONARIOS (clave-valor):** `precios = {'P001': 800.0}, stock = {'P001': 5}` — Los diccionarios almacenan información mediante pares de clave y valor, permitiendo consultar los datos de manera rápida.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

Archivos Entregados

1. **minitienda.ipynb:** Notebook de Jupyter con el código completo y celdas de prueba ejecutables. Incluye todas las estructuras de datos, funciones modulares, manejo de errores y validaciones.
2. **ventas.csv:** Archivo CSV con 12 registros de ventas generados. Contiene las siguientes columnas: `producto_id`, `nombre`, `cantidad`, `precio_unitario`, `descuento_pct`, `total` y `fecha`.
3. **ingresos.png:** Gráfico de barras exportado que muestra los ingresos por producto. Tiene una resolución de 300 DPI y fue generado utilizando Matplotlib.
4. **log.txt:** Archivo de registro que contiene 6 intentos fallidos y los errores capturados. Incluye un timestamp para cada evento.
5. **README.md:** Documentación completa del proyecto con descripción, requisitos, retos implementados, respuestas conceptuales y guía de uso.
6. **minitienda.pdf:** Documento con evidencia del desarrollo del proyecto y capturas de pantalla.

REINVENTEMOS
EL FUTURO